

# Baokim OCR API

Phần DEV · Cuộc thi Claude Skill 2026

**Skills + Harness = AI có kiểm soát**

Trình bày: **Nguyễn Văn Duy** — Senior PHP Dev, Baokim

Email: [duynv@baokim.vn](mailto:duynv@baokim.vn)

# Triết lý thiết kế

“ *"2025 là năm của Agent. 2026 là năm của Harness."*  
— Tejas Kumar, IBM AI Engineer Conference

”

Team không build 1 OCR API. Team build cỗ máy tự cải thiện dựa trên 2 framework:

| Framework           | Của                  | Vai trò trong dự án                                                         |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Agent Skills        | Anthropic + Supabase | Số hóa nghiệp vụ KSNB thành <b>10 skill .md</b> tái sử dụng cross-project   |
| Harness Engineering | OpenAI + IBM         | <b>7-stage pipeline</b> ép AI tuân kỷ luật: validate, mask PII, verify math |

→ Đề bài Section 8: *"Tận dụng AI thông minh **có kiểm soát**, không phải làm bằng tay tất cả"*

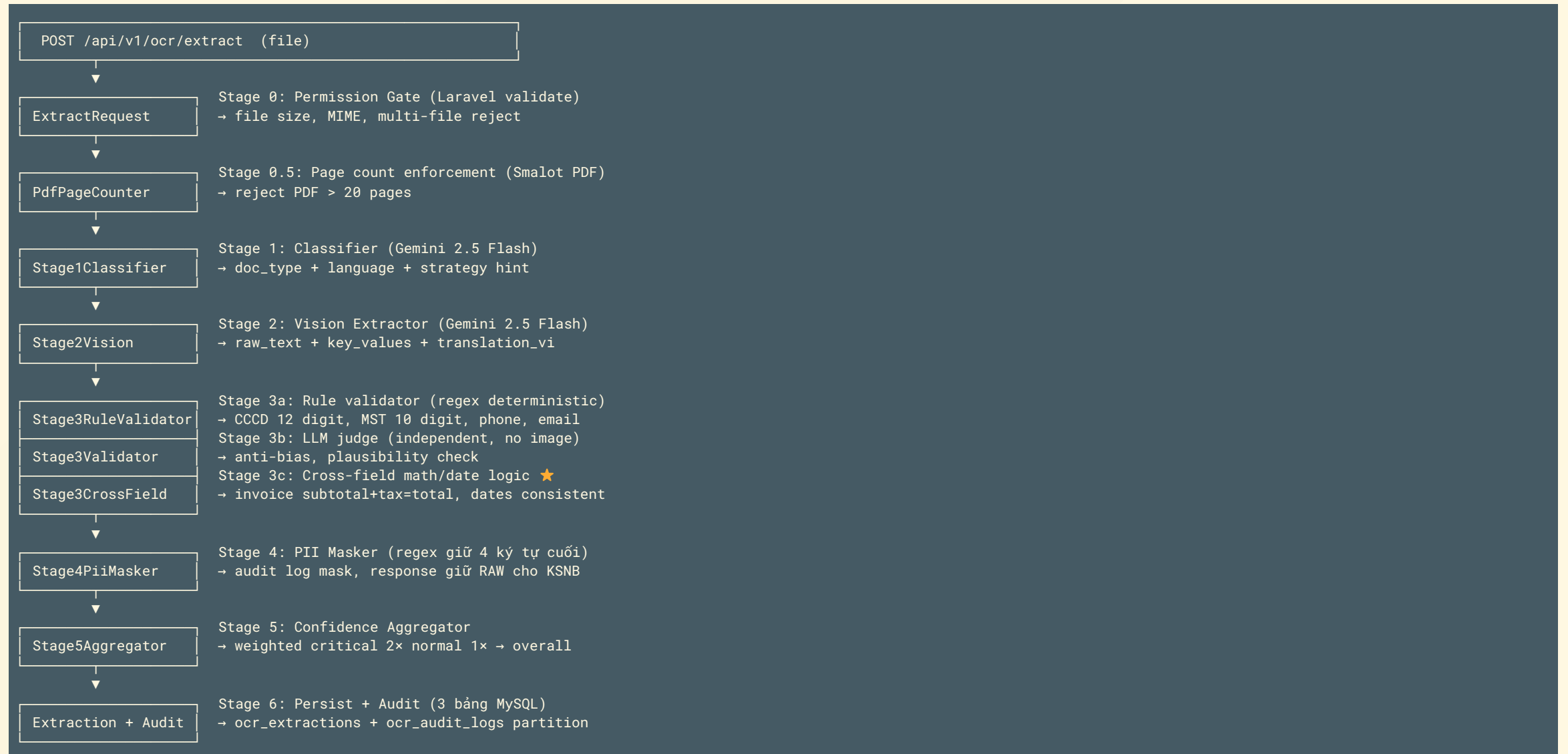
# Skills layer – 10 skills tự xây

Tách 3 tier theo độ tái sử dụng:

| Tier | Skill                           | Use cross-team? | Use cross-project?                              |
|------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 1    | cross-llm-extraction-prompt     | ✓ BA+DEV+TEST   | ✓ Mọi extraction task                           |
| 1    | vn-pii-masker                   | ✓ DEV+SEC+TEST  | ✓ Mọi log/audit có PII                          |
| 1    | feedback-to-skill-refiner       | ✓ Meta-skill    | ✓ Mọi loop AI viết AI                           |
| 2    | dev-baokim-laravel-repo-pattern | DEV             | ✓ Mọi project Laravel Baokim                    |
| 2    | dev-baokim-sql-reviewer         | DEV+DBA         | ✓ Mọi migration/query Baokim                    |
| 2    | dev-baokim-api-design ★         | DEV             | ✓ Mọi REST API Baokim (NEW – encode AC v1 work) |
| 2    | ocr-confidence-aggregator       | DEV             | ✓ Multi-signal scoring (fraud, ranking)         |
| 3    | dev-vision-prompt-designer      | DEV             | OCR vision tasks                                |
| 3    | ocr-document-classifier         | DEV             | LLM-based classifier                            |
| 3    | ocr-extraction-validator        | DEV             | LLM extraction pipeline                         |

7/10 skill cross-reusable → tài sản số của team, không chỉ phục vụ 1 dự án.

# Harness layer – 7-stage pipeline



# Anti-hallucination – 7 patterns trong cross-llm-extraction-prompt

1. AH-1: Empty value instead of guess – value="", confidence=0
2. AH-2: Per-field confidence calibration  $\in [0,1]$
3. AH-3: Refusal pattern – non-document → document\_detected=false
4. AH-4: Reasoning trace before extraction
5. AH-5: Critical field validation flag (CCGD 12 digit, không auto-correct)
6. AH-6: Translation grounding – chỉ dịch text đã extract
7. AH-7: Negative few-shot example ★★★★★ SINGLE POINT OF FAILURE

**Story thực:** lần đầu prompt thiếu AH-7 → Gemini sinh số CCCD 991234567899 không có trong ảnh.

**Fix:** thêm negative example "ảnh có CCCD bị che 4 chữ giữa → emit value="" thay vì đoán" vào skill.

```
// Negative anchor example trong prompt
{"key": "so_cccd", "value": "", "confidence": 0,
 "flagged_low_confidence": true, "validation_passed": false}
```

→ Sau fix: re-test 10 ảnh bị che → 10/10 trả value="" đúng, không bịa.

# "Be opinionated" – ép workflow, không chiều convenience

Nguyên tắc Supabase #3: "*Bạn là chuyên gia, đừng để AI tự chọn cách làm*". Team áp dụng:

| Quyết định                                         | Lý do                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ✗ Reject Word/Excel                                | Hidden sheet, tracked changes → leak data compliance. Bắt KSNB Save As → PDF |
| ✗ Reject PDF > 20 trang                            | Báo cáo tài chính dài thật, nhưng cap để KSNB tách file → đỡ cost + quality  |
| ✓ Hash idempotency 24h                             | KSNB hay re-upload cùng file — auto-dedupe, tiết kiệm cost ~30%              |
| ✓ Auto-extend cache khi re-upload                  | Nếu cùng hash, status=done → return doc cũ, extend cache thêm 24h            |
| ✗ Auto-correct CCCD format sai                     | Stage 2 KHÔNG sửa. Stage 3a flag để KSNB review. AI không bịa số             |
| ✓ Force reject duplicate field <code>file[]</code> | HTTP/PHP allow nhưng KSNB không nên gửi 2 file/lần — reject 400 chuẩn        |

→ Skill `dev-baokim-api-design` (NEW) đóng gói 8 quyết định này thành standards Baokim.

## **LIVE DEMO**

3 documents • 5-7 phút

1. **CCCD Việt Nam** — happy path, all critical 95%+
2. **TQ ID front** — foreign national\_id, Hán-Việt phonetic
3. **CD.pdf** — customs declaration TQ **4 trang**, multipage + translation

URL: <http://127.0.0.1:8000/ocr>

# Demo screenshots (phòng hờ live fail)

“ **Nếu live demo fail** (network/server crash), dùng slide này thay thế. ”

📷 **Doc 1 – CCCD VN:** confidence 96%, doc\_type=cccd, 4 critical pass

📷 **Doc 2 – TQ ID:** confidence 89%, doc\_type=national\_id\_foreign, name\_phonetic\_vi="Vương Tiểu Minh"

📷 **Doc 3 – CD.pdf:** page\_count=4, tab pagination "Trang 1-4", translation 2,979 ký tự VN

```
# Trong trường hợp live fail, screenshot tại:  
ocr-api/docs/slides/screenshots/{1_cccd,2_tq_id,3_cd_pdf}.png
```

→ Tất cả result lưu DB, truy xuất qua `GET /api/v1/ocr/history/{request_id}` – AC-05 chuẩn.

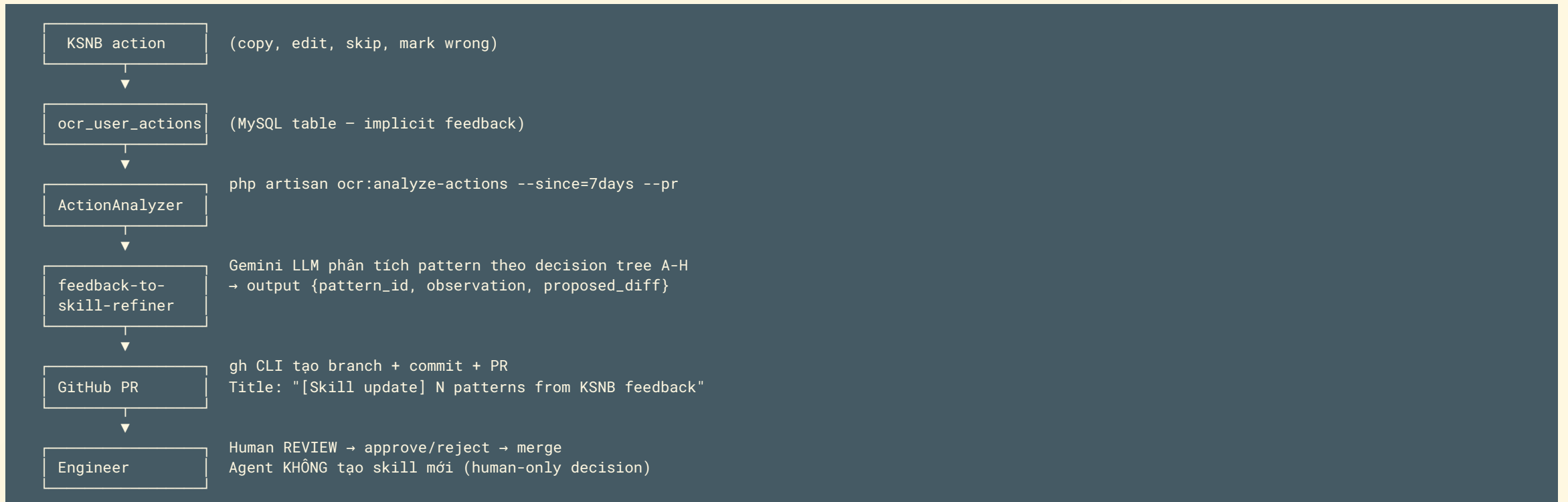
# "AI sai ở đâu" – 3 stories thực

| Story                     | AI sai như thế nào                                                                                                                      | Fix                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. LLM bịa CCCD           | Lần đầu prompt thiếu AH-7 → Gemini sinh số CCCD 881234567898 không có trong ảnh                                                         | Thêm negative few-shot vào dev-vision-prompt-designer + Stage 3a regex check 12 digit |
| 2. TQ ID classify "other" | Skill chưa có doc_type cho ID nước ngoài → classifier fallback "other" → critical fields=[] → confidence sai cách tính                  | Add skill national_id_foreign vào taxonomy + Stage 1 few-shot Chinese ID              |
| 3. JSON truncated         | Tài liệu TQ dày → output 7989/8000 tokens → finish_reason: MAX_TOKENS → JSON cắt giữa → crash<br>RuntimeException: No JSON object found | maxTokens 8000 → 16000 + move ra config/ocr.php để env override                       |

```
[2026-05-21 20:34:46] llm.gemini.request_ok {"output_tokens":7989, "finish_reason":"MAX_TOKENS"}
[2026-05-21 20:34:46] OCR pipeline failed {"exception":"RuntimeException","message":"No JSON object found..."}
```

→ **Loop tự sửa**: gặp lỗi → identify root cause → update **skill** (không phải hard-code) → ghi vào ai-major commit.

# Feedback Loop – "AI viết AI" qua GitHub PR



→ Anthropic [00:13:20]: *"Bất cứ thứ gì Claude viết ra đều có thể tái sử dụng bởi version tương lai của chính nó"*

# Số liệu thực – git audit + tests

## 15

Commits tổng, **11 [ai-major]** (73%) · 1 [ai-assist] · 2 [human] · 1 misc

**10 skills · 7 stages · 35 tests** 

| Metric                                        | Value                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Skills cross-reusable                         | <b>7/10</b> (Tier 1 + Tier 2)                                                          |
| Test pass                                     | <b>35/35</b> (105 assertions)                                                          |
| Doc types support                             | <b>16</b> (cccd, national_id_foreign, passport, gpkd, contract VI/EN/ZH, invoice, ...) |
| Field labels VN                               | <b>222</b>                                                                             |
| Critical files (services + repos + resources) | ~30 PHP files                                                                          |

```
$ git log --oneline | grep -c "[ai-major]" # 11
$ git log --oneline | grep -c "[ai-assist]" # 1
$ git log --oneline | grep -c "[human]" # 2
```

→ Đề bài Section 9.2: *"Đoạn nào AI sinh ra? Team review thế nào?"* – answer: 73% AI-major, review qua PR convention.

## Take-aways

### Skills là tài sản số của team

Lưu git, tái sử dụng cross-project. 7/10 skill dùng được cho dự án Baokim tiếp theo.

### Harness ép AI tuân kỷ luật

Stage 3a/3b/3c independent · Stage 4 PII mask · Verify math (subtotal+tax=total).

### AI sai → tự cải thiện qua PR review

Implicit feedback → LLM analyze → GitHub PR → human approve. Loop khép kín.

### Tận dụng AI thông minh có kiểm soát

Section 8 đề bài: "API đơn giản, hoạt động tốt > sản phẩm phức tạp lủng củng" 

**Cám ơn ban giám khảo.**

Q&A: [duynv@baokim.vn](mailto:duynv@baokim.vn) · GitHub: baokim/ocr-api (private)